Analisis Pengaruh Keterlambatan Pengiriman terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan

(Delivery Performance & Customer Retention Analytics)



Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform

Cintya Poppy Miranda

Biography

Halo, saya **Cintya Poppy Miranda**, peserta Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform di DQLab.

Dalam pekerjaan sehari-hari saya menangani analisis dan monitoring kualitas data CRM menggunakan SQL, mengidentifikasi data issue, menganalisis akar penyebab, serta berkoordinasi dengan tim Backend dan Data Engineer untuk meningkatkan kualitas data.

Proyek ini menunjukkan kemampuan saya mengolah data dengan SQL di Google BigQuery dan menyajikannya dalam dashboard interaktif Data Studio untuk menghasilkan insight dan rekomendasi bisnis.

SQL · Google BigQuery | **Data Cleaning** | **Data Studio (Looker Studio)** | **Data Storytelling**

Project Outline

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2. Mengumpulkan Data
3. Menganalisa Data
4. Memvalidasi & Membersihkan Data
5. Menentukan Objek Data
6. Membuat Business Intelligence (Dashboard)
7. Menyusun Laporan Hasil Analisis & Rekomendasi

Latar belakang & pertanyaan bisnis

Olist adalah platform e-commerce Brasil yang menghubungkan toko-toko kecil dengan pembeli melalui marketplace. Pengiriman ditangani mitra logistik, sehingga ketepatan waktu kirim sangat menentukan pengalaman pelanggan.

Tujuan proyek: mengukur seberapa besar masalah keterlambatan, dampaknya pada review dan pembelian ulang, serta di mana dan kapan masalah terjadi, agar tim operasional tahu apa yang harus diperbaiki lebih dulu.

Q1 **Seberapa besar masalahnya?**
% pesanan terlambat dan lama waktu kirim

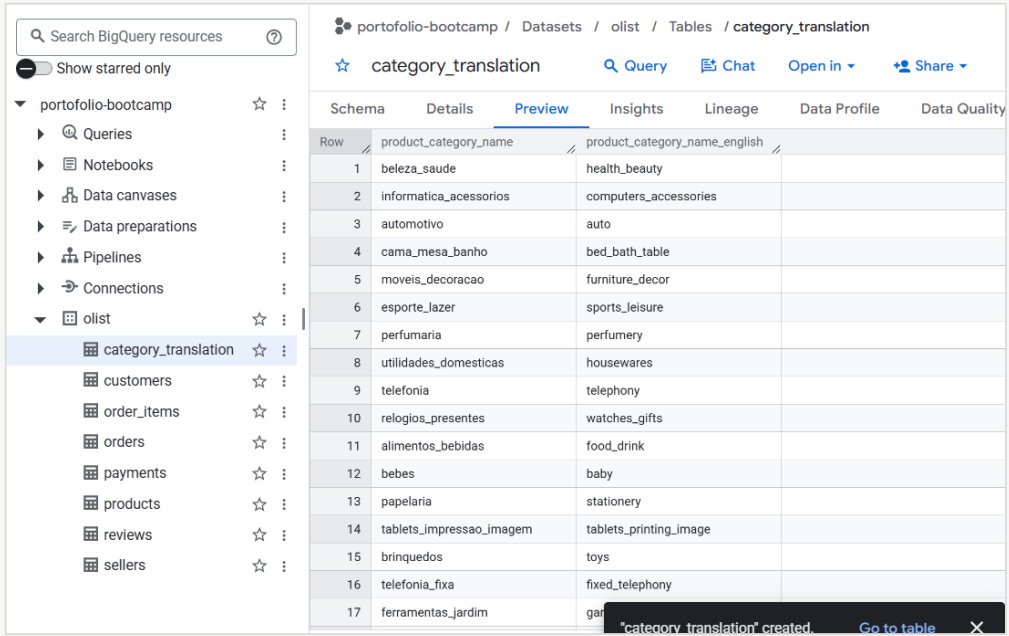
Q2 **Apa dampaknya ke kepuasan?**
Seberapa jauh review turun saat pesanan telat?

Q3 **Di mana & kapan terjadi?**
State, kategori, seller & bulan dengan telat tertinggi

Q4 **Apakah memengaruhi loyalitas?**
Apakah yang pernah telat lebih jarang belanja lagi?

Dataset publik Olist dimuat ke Google BigQuery

- **Sumber:** Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), ±100 ribu pesanan 2016–2018.
- **8 dari 9 file CSV** diunggah ke BigQuery Sandbox (project **portofolio-bootcamp**, dataset **olist**). Tabel geolocation tidak dipakai.
- **Skema dideteksi otomatis.** Tabel reviews memakai opsi Quoted newlines karena komentar berisi baris baru; category_translation memakai skema manual dan melewati 1 baris header.



BigQuery: 8 tabel di dataset olist (preview category_translation)

8 tabel relasional yang terhubung lewat order_id

Tabel	Baris	Isi utama
orders	99.441	status & tanggal-tanggal pesanan
customers	99.441	state & customer_unique_id
order_items	112.650	produk, seller, harga per item
payments	103.886	metode & nilai pembayaran
reviews	99.224	skor & komentar review
products	32.951	kategori produk
sellers	3.095	lokasi seller
category_translation	71	nama kategori Portugis → Inggris

Temuan saat menganalisa

- customer_id unik per pesanan → analisis loyalitas wajib memakai customer_unique_id.
- Data sebelum 2017 dan setelah Agustus 2018 sangat sedikit → periode analisis Jan 2017 – Agu 2018.
- Ada pesanan dengan lebih dari satu review → dipakai review terbaru.
- Pesanan yang belum tiba tidak punya tanggal terima → tidak dihitung dalam keterlambatan.

Membersihkan data dengan SQL di BigQuery

1. **Filter periode**
   Jan 2017 – Agu 2018
2. **Buang status tidak valid**
   canceled & unavailable
3. **1 review per pesanan**
   ambil yang terbaru (ROW_NUMBER)
4. **Hitung waktu kirim & telat**
   delivery_days, late_flag (tiba > estimasi)
5. **Tandai loyalitas**
   pesanan pertama & pelanggan kembali

```
CREATE OR REPLACE TABLE olist.orders_clean AS
WITH last_review AS (
  SELECT order_id, review_score,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY order_id
      ORDER BY review_answer_timestamp DESC) AS rn
  FROM olist.reviews)
SELECT o.order_id, c.customer_unique_id, c.customer_state,
  DATE_TRUNC(DATE(o.order_purchase_timestamp), MONTH) AS order_month,
  TIMESTAMP_DIFF(o.order_delivered_customer_date,
    o.order_purchase_timestamp, HOUR) / 24 AS delivery_days,
  CASE WHEN o.order_delivered_customer_date IS NULL THEN NULL
       WHEN o.order_delivered_customer_date
          > o.order_estimated_delivery_date THEN 1
       ELSE 0 END AS late_flag,
  r.review_score
FROM olist.orders o
JOIN olist.customers c USING (customer_id)
LEFT JOIN last_review r
  ON r.order_id = o.order_id AND r.rn = 1
WHERE o.order_status NOT IN ('canceled', 'unavailable')
  AND DATE(o.order_purchase_timestamp)
      BETWEEN '2017-01-01' AND '2018-08-31'
```

Ringkasan query (disederhanakan).

Dua tabel analisis siap pakai untuk Data Studio

orders_clean

1 baris = 1 pesanan

Sumber: KPI, sebaran waktu kirim, review, tren bulanan, loyalitas

`delivery_days` `late_days` `late_flag`

`status_kirim` `hari_label` `telat_label`

`bintang_label` `order_month` `is_first_order`

`pelanggan_kembali`

order_detail

1 baris = pesanan × seller × kategori

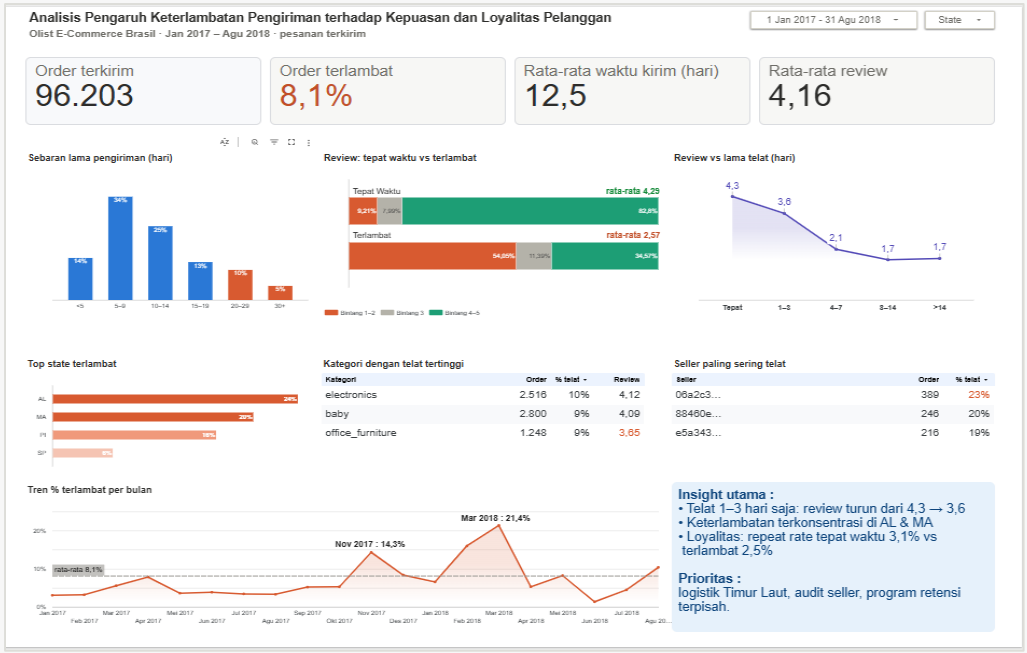
Sumber: tabel kategori dan seller

`order_id` `seller_id` `category` `customer_state`

`order_month` `late_flag` `review_score`

Di Data Studio: field kalkulasi jumlah_order = COUNT_DISTINCT(order_id) dan seller_singkat; filter Hanya pesanan terkirim, Ada review, Kategori ≥ 1.000 order, dan Seller ≥ 200 order.

Dashboard interaktif di Data Studio



Alur cerita 4 baris

1. **KPI utama**
   order, % terlambat, waktu kirim, review
2. **Besar masalah & dampak**
   sebaran waktu kirim, review tepat vs telat
3. **Di mana**
   state, kategori, seller
4. **Kapan & kesimpulan**
   tren bulanan + insight utama

Filter interaktif: rentang tanggal & state

[Buka dashboard]

DQLab

live Class

Ringkasan hasil · Jan 2017 – Agu 2018

1 dari 12 pesanan tiba lebih lambat dari estimasi

Pesanan terkirim

96.203

status terkirim, periode analisis

Pesanan terlambat

8,1%

tiba setelah tanggal estimasi

Rata-rata kirim

12,5

hari, dari pesan sampai tiba

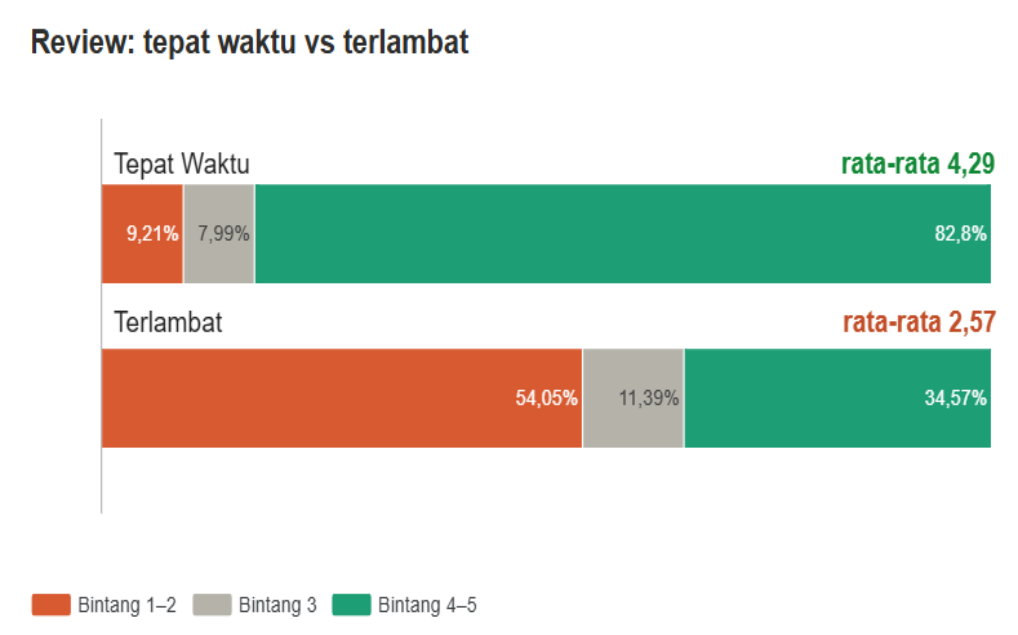
Rata-rata review

4,16

skala bintang 1–5

Angka keterlambatan terlihat kecil, tapi slide berikut menunjukkan dampaknya besar pada kepuasan pelanggan.

Pesanan terlambat mendapat review jauh lebih buruk

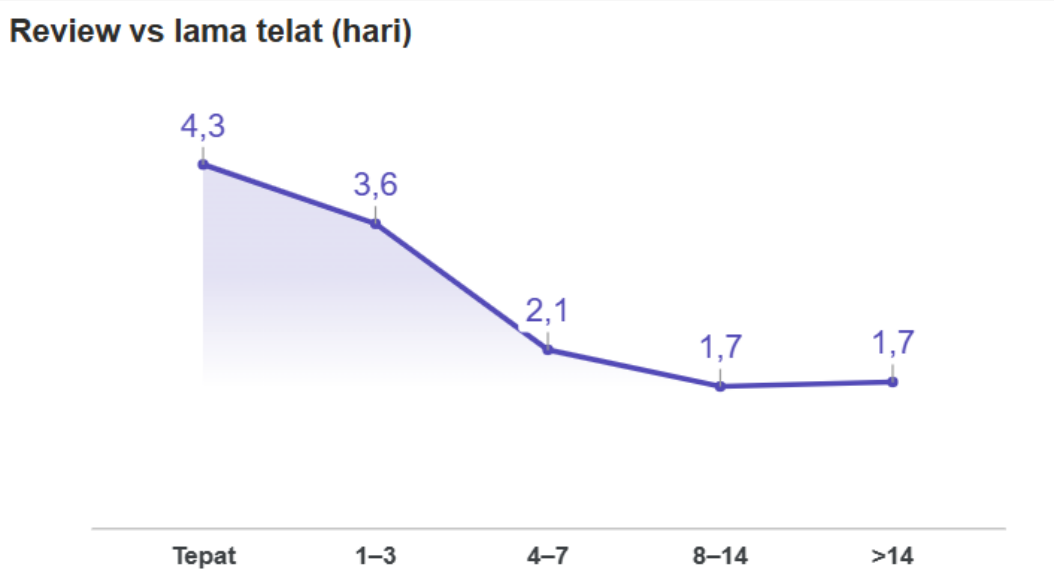


Rata-rata review

4,29 → 2,57

- **54%** pesanan terlambat diberi bintang 1–2, dibanding hanya 9% pesanan tepat waktu.
- Bintang 4–5 turun dari **83% menjadi 35%**.
- Keterlambatan menjadi salah satu pemicu utama review negatif.

Telat 1–3 hari saja sudah menurunkan review



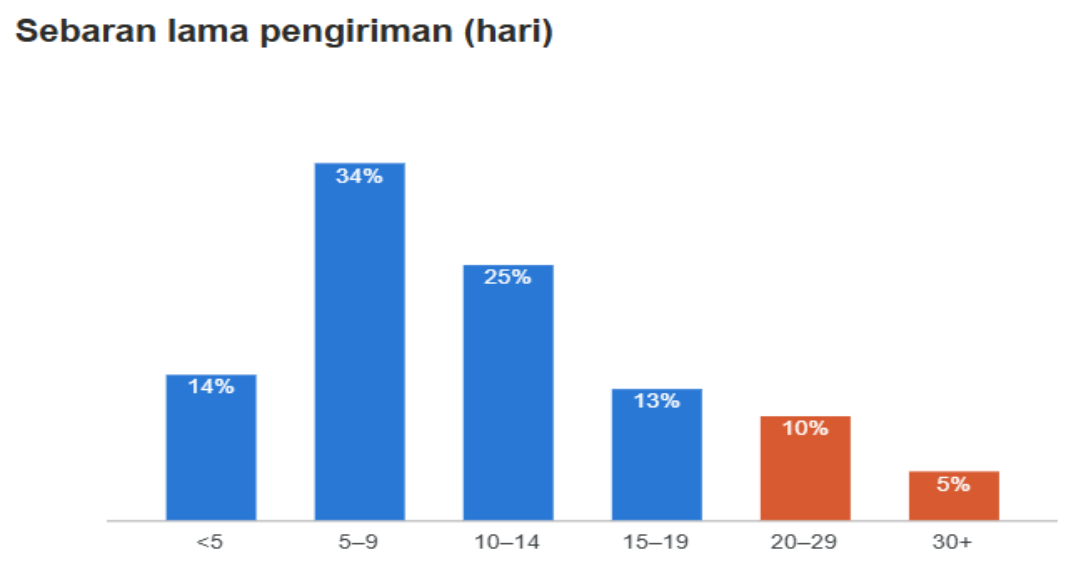
4,3 → 3,6

Review turun hanya karena telat 1–3 hari, lalu anjlok ke 2,1 saat telat 4–7 hari.

Setelah lebih dari seminggu, review tertahan di sekitar 1,7.

Artinya: komunikasi proaktif paling berguna di hari-hari pertama keterlambatan.

15% pesanan butuh 20 hari lebih untuk tiba



Lama pengiriman (hari) · % dari pesanan terkirim

59%

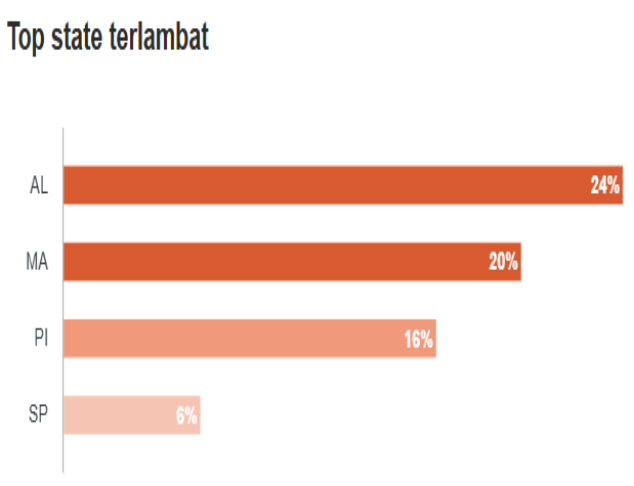
pesanan tiba dalam 5–14 hari.

15%

pesanan butuh 20 hari atau lebih. Kelompok ekor panjang ini menjadi perhatian utama tim logistik.

Telat terpusat di Timur Laut & seller tertentu

% pesanan terlambat per state



AL 4× lebih sering terlambat dibanding SP (pembanding, volume terbesar).

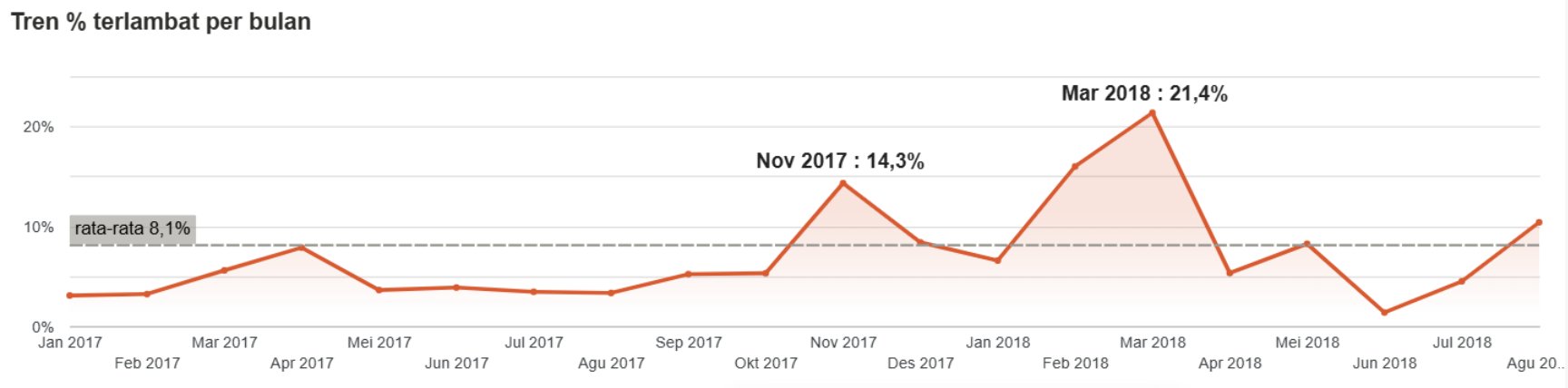
Kategori dengan % telat tertinggi (≥ 1.000 order)

Kategori	Order	% telat	Review
electronics	2.516	10%	4,12
baby	2.800	9%	4,09
office_furniture	1.248	9%	**3,65**

Seller paling sering telat (≥ 200 order)

Seller	Order	% telat
06a2c3…	389	**23%**
88460e…	246	20%
e5a343…	216	19%

Keterlambatan melonjak di Nov 2017 & Feb–Mar 2018



Nov 2017 · 14,3%

Bertepatan dengan Black Friday, saat volume pesanan memuncak.

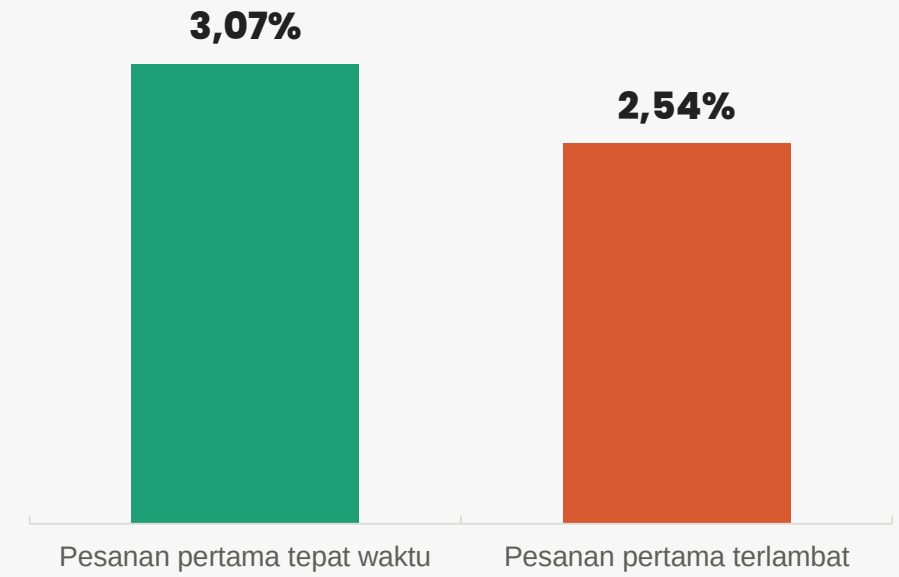
Feb–Mar 2018 · 16–21%

Puncak tertinggi, lebih dari 2× rata-rata 8,1%.

Implikasi

Kapasitas logistik perlu disiapkan sebelum musim ramai.

Pernah telat, pelanggan lebih jarang kembali



Repeat rate = % pelanggan (customer_unique_id) yang berbelanja lagi setelah pesanan pertama

≈ 17% lebih rendah

Repeat rate turun dari 3,07% menjadi 2,54% bila pesanan pertama pelanggan terlambat. Selisihnya signifikan secara statistik.

Catatan: repeat rate keseluruhan hanya ±3%, jadi rendahnya loyalitas bukan hanya soal pengiriman. Perlu program retensi tersendiri.

Kesimpulan & rekomendasi

Kesimpulan

Keterlambatan hanya 8,1% pesanan, tetapi menurunkan review dari 4,29 ke 2,57 dan menekan pembelian ulang.

Masalah terkonsentrasi di Timur Laut (AL, MA, PI), sebagian seller, dan memuncak di musim ramai.

1 Logistik Timur Laut

Mitra logistik atau gudang regional untuk AL, MA, PI, dan estimasi tiba yang lebih realistis.

2 Audit seller & kategori

Pantau seller dengan % telat ≥ 18% dan kategori office_furniture; tetapkan SLA kirim.

3 Komunikasi proaktif

Notifikasi + voucher kompensasi sejak hari pertama telat, karena telat 1–3 hari pun menurunkan review.

4 Retensi & musim ramai

Program pembelian kedua untuk menaikkan repeat rate ±3%; tambah kapasitas sebelum Nov & Feb–Mar.

Catatan: hasil bersifat korelasi pada sampel data publik Olist; nama seller dan produk dianonimkan.

Terima Kasih

Cintya Poppy Miranda

[Lihat dashboard di Data Studio]

